

NICE HSK RAG 검색 품질 체크 리포트

작성일 2026-06-11 · 대상 rag-server /api/hsk (search-agent) · 데이터 rag.hsk 12,469행 (관세청 HS부호 2026-01-01 고시본)
· 임베딩 BAAI/bge-m3 1024d · 생성 LLM qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M

1. 요약

자동 평가(name_ko 에코, n=500, k=10): hit@1 96.0% → **98.8%**, MRR 0.977 → **0.993**, latency p50 513ms → ~220ms
자연어 확장 평가(20문항): 기대코드 top10 발견 18/20 → **20/20**, MRR 0.637 → **0.668**, faithfulness 0.75 → **0.85**
데이터 정합성: 유령 HS코드 1,188행 교정, 'nan' 오염 5,610행 제거, 스키마 드리프트 성문화(alembic 0003)

2. 평가 방법론

평가측	방법	측정 대상
자동 에코 평가	scripts/rag_eval_hit_at_k.py — rag.hsk의 (name_ko, hs_code) 페어를 질의/정답으로 사용, hit@1/5/10-MRR	검색 알고리즘 상한선
기대코드 채점	확장 질의 20문항에 정답 HS prefix를 부여, /search top10 내 최초 등장 순위	실사용 검색 정확도
RAGAS 방법론 지표	faithfulness(답변 코드가 인용에 실재, 결정론) · answer relevancy(역질문 임베딩 코사인) · context precision(기대 prefix 기준)	생성 답변 신뢰성

※ ragas 라이브러리는 오프라인 환경 의존성 충돌로 동일 정의의 자체 구현을 사용 (/tmp/run_ragas_custom.py).

3. 시나리오 질의 11건 — 품목 추출 → HS 분류 (top 5)

원질의 국가·기업 분석 부분은 제외하고 수출입 품목 키워드만 사용.

원질의(요약)	추출 품목	분류 결과 top 5 (hs_code · 품목명 · score)
미국, 한국산 전기자동차 25% 관세	전기자동차	8702401000 신차 · 0.0320 8703801000 신차 · 0.0320 8702402000 중고차 · 0.0299 8703802000 중고차 · 0.0286 9503003110 전기식 기차 · 0.0284
EU, 한국산 철강 추가 관세	철강 제품	7326200000 철강선으로 만든 제품 · 0.0323 7203100000 철광석을 직접 환원하여 제조한 철제품 · 0.0283 8902001010 철강선 · 0.0268 9406902000 철강으로 만든 것 · 0.0243 8307100000 철강으로 만든 것 · 0.0232
중국, 화장품 관세 인상	화장품	9403609020 화장대 · 0.0296 4810321000 카톤(carton)용 원지(화장품 · 의약품 · 담배의 포 · 0.0257 9616200000 화장용 분침과 패드 · 0.0244 3304992000 메이크업용 제품류 · 0.0164 3304209000 기타 · 0.0161
WTI 20% 상승	원유	2709001090 기타 · 0.0303 2709002000 역청유(瀝靑油) · 0.0282 2709001000 석유 · 0.0164 2709001010 섭씨 15도에서 비중이 0.796 초과 0.841 · 0.0164 8401100000 원자로 · 0.0164
반도체용 구리 수입가 15% 상승	반도체용 구리	7409291000 반도체 제조용 · 0.0310 7409311000 반도체 제조용 · 0.0310

		7409401010 반도체 제조용 · 0.0306 7409111000 반도체 제조용 · 0.0301 7409211000 반도체 제조용 · 0.0300
천연가스 수입가 25% 상승	천연가스	2711110000 천연가스 · 0.0489 2711210000 천연가스 · 0.0487 8540110000 천연색 · 0.0308 2513201030 천연 석류석 · 0.0295 2513202030 천연 석류석 · 0.0295
중국 회토류 수출 제한	회토류	0307493010 갑오징어[세피아 오피시날리스(Sepia offici · 0.0164 0704902000 배추 · 0.0164 2805302000 테르븀족 · 0.0164 0307873000 훈제한 것 · 0.0161 0712391040 느타리버섯 · 0.0161
일본 포토레지스트 수출 규제	포토레지스트	3814002100 포토레지스트 스트리퍼 · 0.0489 3707901000 포토레지스트(photo-resist) · 0.0487 8486401030 포토레지스트를 도포 · 현상 · 경화시키는 기계 · 0.0159 9002111000 사진기용 · 0.0159 8486209200 포토레지스트를 도포 · 현상 · 경화시키는 기계 · 0.0156
곡물 수출금지 — 밀가루	밀가루	1101001000 밀가루 · 0.0492 1108110000 밀로 만든 것 · 0.0421 1103201000 밀로 만든 것 · 0.0416 1103110000 밀로 만든 것 · 0.0405 1102903000 호밀가루 · 0.0315
자동차 부품 공급 중단	자동차 부품	8708309000 기타 · 0.0306 8512900000 부분품 · 0.0287 7320101000 자동차용 판상 스프링 · 0.0286 7320201000 자동차용 · 0.0285 8708501000 차동장치를 갖춘 구동 차축(변속장치를 갖추었는지에 · 0.0270
리튬이온전지 공급 감소	리튬이온전지	8506500000 리튬으로 만든 것 · 0.0317 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 · 0.0283 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 · 0.0272 2841909040 니켈코발트망간알루미늄 산화물의 리튬염 · 0.0269 2833221000 이차전지 제조용 · 0.0244

4. 자연어 확장 평가 20문항 — 결과 상세

11개 품목을 동의어·구체화·통칭으로 변형. '발견순위' = /search top10 내 기대 HS prefix 최초 등장 순위. F = faithfulness, AR = answer relevancy(bge-m3 코사인, 상대 비교용), CP = context precision@5.

#	확장 질의	기대 HS	발견순위	F	AR	CP	/agent 답변(요약)
1	전기차	870380,870240,8507	1위	1.00	0.38	1.00	8507602000 — 8504402020 8501531010 8501521000 95030031...
2	순수 전기 승용차 BEV	870380	3위	1.00	0.25	0.33	HS부호 — 품목명: 8703801000, 8481801010, 9503003110, 8704601010...
3	열연강판	7208	1위	1.00	0.46	1.00	열연강판 — 7208900000 - 기타 - Other - 기타 - Other - 철이나 비합금강의 평판압연...
4	스테인리스 냉연강판	7219,7220	9위	1.00	0.64	0.00	7223000000 — 스테인리스강의 선(線) - 스테인리스강의 선 線 7323930000 — 스테인리스강으...
5	립스틱	330410	1위	0.67	0.56	0.83	3304101000 립스틱 Lipsticks 립스틱 Lipsticks 미용이나 메이크업용 ...
6	기초화장품 스킨 로션	330499	1위	1.00	0.34	1.00	3304991000 — 3304993000...
7	두바이유 원유	2709	10	0.00	0.71	0.00	중유 — 두바이유...

			위				
8	나프타	271012	1위	0.00	0.39	1.00	solvent naphtha solvents solvents solvents solvents ...
9	정제 구리 전기동	7403	6위	0.29	0.31	0.00	7402001000 — 7402002000, 7402003000, 7402004000, 7402005000,...
10	반도체 리드프레임용 구리합금 판	7409,7410	1위	1.00	0.59	0.89	7409211000 — 반도체 리드프레임용 구리합금 판 7409291000 — 반도체 제조용 구리합금 판 3...
11	LNG 액화천연가스	271111	1위	1.00	0.39	1.00	HS부호 — 품목명: 2711110000 LNG, 9305101040 피스톤 잠금러그 가스완충기, 93051...
12	프로판 가스	271112	1위	1.00	0.32	1.00	HS부호 — 품목명: 2711142000 프로필렌 글리콜(프로판-1,2-디올) Propylene gly...
13	네오디뮴 영구자석	850511	8위	1.00	0.30	0.00	9401991000 — 가구 9209301000 — 금속 선으로 만든 것 9111901000 — 귀금속으로 만...
14	희토류 금속 세륨	280530,2846	1위	1.00	0.29	1.00	2805305000, 2846100000, 2805304000, 2805301000...
15	반도체용 감광액 포토레지스트	370790	2위	1.00	0.61	0.50	포토레지스트 — 반도체 보울 [1] 8486209200 포토레지스트를 도포 · 현상 · 경화시키는 기계 M...
16	에칭용 불화수소산	281111	5위	1.00	0.49	0.20	2915909010 — 2-에틸헥소산 2812903010 — 불소고무 제조용 3907910000 — 불포화의...
17	제빵용 밀가루	1101	1위	1.00	0.48	1.00	HS부호 — 품목명: 1102903000 호밀가루 Rye flour 호밀가루 Rye flour...
18	듀럼밀	100111,100119,1001	2위	1.00	0.28	0.50	1002100000 — 종자, 1007100000 — 종자, 1004100000 — 종자, 1207700000...
19	자동차 브레이크 패드	870830	3위	1.00	0.41	0.42	HS부호 — 품목명: 8708302000 브레이크 부스터 Brake booster 브레이크 부스터...
20	전기차 배터리 리튬이온 배터리셀	850760	1위	1.00	0.35	1.00	8507602000 — 8507300000: 8507602000, 8507800000 8507602000 ...

지표(평균)	개선 전	개선 후
기대코드 top10 발견	18/20	20/20
top1	11/20	11/20
MRR(기대 prefix)	0.637	0.668
faithfulness	0.750	0.848
answer relevancy	0.496	0.427 (코드 인용 형식 전환의 측정 부작용)
context precision	0.599	0.634

5. 이번 사이클에서 발견·수정된 이슈

이슈	원인	조치
유령 HS코드 1,188행	엑셀 HS부호는 텍스트 셀(선행 0 보존·후행 0 생략)인데 zfill(왼쪽 패딩) 적용 — '01059910'→0001059910, '271020974'→0271020974	오른쪽 0 패딩으로 교정, 재적재 + 유령행 삭제, 회귀 테스트
'nan' 문자열 오염 5,610행	KIS s_ra417 영문 컬럼의 pandas ETL 흔적	hsk_enrich 파이프라인 NULLIF 처리
ts CTE LIMIT 무작위 절단	ORDER BY 없는 LIMIT	ts_rank 정렬 추가
trigram 길이 편향 (경답 211)	전체 문자열 유사도는 자카드 기반 — 긴 search_text에서 짧은 질의 회석	trg 시그널을 name_ko로 전환 (latency도 절반)

위)		
통칭↔공식명 표기 겹	KIS 계층에 소호명 생략(영구자석·듀럼밀 등)	synonyms.py 동의어 확장 사 전
한정/제외 조항 오염	호 레벨 조항이 모든 형제 품목에 복제 색인	가중 tsvector(A/B/C/D), 조항 은 D(0.1×)로 강등

6. 알려진 한계 및 권고

한계	설명	권고
동음이의 품목명	'기타'가 1,000+ 코드에 공유 — 단일 정답 불가	/agent에서 류(hs_prefix) 후속 질문 UX
생성 LLM 품질	qwen2.5:7b-q4 — 반복 루프, 연속 코드 환각 관찰	모델 업그레이드. citations가 ground truth 가드
형태소 분석 부재	tsvector 'simple' — 조사 미분리	운영 단계에서 mecab_ko 도입 검토
평가셋 편향	예코 평가는 상한선 측정 — 실사용 질의와 분포 상이	본 20문항 골든셋을 회귀 게이트로 유지·확장

본 리포트는 갱신 시 자동 재생성 가능 — 평가: scripts/rag_eval_hit_at_k.py + 확장 골든셋.